

Devoluciones y logística inversa con análisis causa raíz



Productos refrigerados y no refrigerados

ALIMENTOS
QUE SIGUEN AVANZANDO

Antecedentes

Casos de estudio muestran por que la trazabilidad y el control son clave en las devoluciones de alimentos



Temas Clave



Producto y lote



Trazabilidad



Proveedor



Evidencias



Seguimiento



Idea Clave: Centralizar la informacion ayuda a rastrear casos y tomar desiciones

Problemática

Las devoluciones de productos, especialmente alimentos refrigerados y no refrigerados, suelen gestionarse de forma manual y poco coordinada, lo que genera errores, retrasos, pérdida de productos y falta de información para identificar las causas reales.



20–30%

de los alimentos se pierden o desperdician en la cadena de suministro.

FAO (2021)

60%

de las devoluciones se deben a problemas de calidad o daño.

Narasimhan et al. (2021)

~25%

de las devoluciones en retail requieren disposición especial.

Abad-Segura et al. (2021)

Sin trazabilidad

Dificultad para relacionar devoluciones con su venta original.

Sin análisis de patrones

No se detectan causas recurrentes para evitar futuros problemas.



Objetivos

Se define que lograra la plataforma y como lo hara



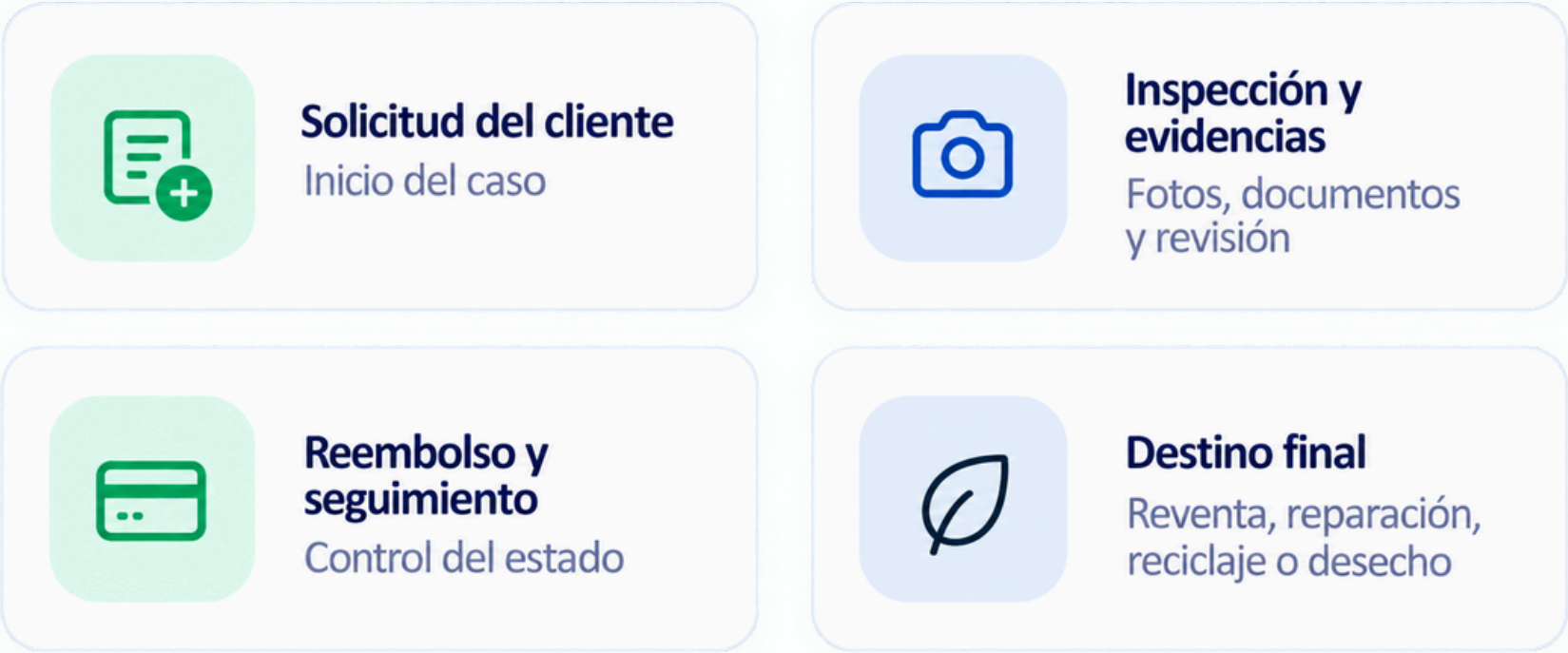
Objetivo General

Desarrollar una plataforma distribuida que gestione devoluciones de productos refrigerados y no refrigerados, integrando logística inversa, trazabilidad y análisis de patrones para detectar posibles causas recurrentes.



Justificación

El proyecto propone una plataforma para gestionar devoluciones y logístca inversa, desde la solicitud del cliente hasta el reembolso y la descicion final del producto



Marco Teórico

Conceptos clave que sustentan la gestion de devoluciones y toma de decisiones en el proyecto



Relación con el proyecto: Estos conceptos se integran para analizar las devoluciones, detectar patrones y apoyar decisiones basadas en datos

Perfiles y permisos

Diseñamos **7 roles** con permisos distintos por módulo, siguiendo el principio de mínimo privilegio: cada usuario solo puede hacer lo que su función necesita. Esta separación no es solo organizativa: el sistema la verifica en cada operación antes de permitir el acceso.



Roles y permisos

Quién hace qué en el flujo de devoluciones

Cliente	Registrar devolución
Inspector	Evaluar
Encargado del centro de devoluciones	Recepción de la devolución
Coordinador de logística	Gestión de la fecha y lugar de devolución
Analista de devoluciones	Decisión sobre la devolución
Encargado de reembolsos	Gestión del reembolso
Administrador	Administración de usuarios

Requerimientos y reglas clave

La plataforma se apoya de 32 requerimientos funcionales, 30 no funcionales y 15 reglas de negocio.

Estps elementos definen el funcionamiento, la seguridad y la trazabilidad de la plataforma



32

Funcionales



30

No funcionales



15

Reglas de negocio



Funcionales

Qué hace el sistema

RF-06

Cada devolución se vincula con una venta y un producto.

RF-08

Se genera un folio único para consultar cada caso.

RF-20

El reembolso registra monto, método y estado.

RF-24

El sistema detecta patrones y muestra causas probables como apoyo.



No funcionales

Cómo debe funcionar

RNF-01

El sistema web funciona aunque la app móvil o de escritorio no estén disponibles.

RNF-03

La app móvil y de escritorio acceden a la información mediante microservicios.

RNF-09

Se verifican roles y permisos antes de cada operación.

RNF-12

Los intentos fallidos de inicio de sesión se registran y pueden bloquear temporalmente la cuenta.



Reglas de negocio

Criterios del negocio

RN-05

La clasificación refrigerado / no refrigerado define los datos obligatorios de inspección.

RN-09

El ranking de causas y las alertas solo apoyan la decisión; no asignan responsabilidad automática.

RN-06

Si se rompe la cadena de frío, el producto no puede volver al inventario.

RN-12

Toda decisión y cambio de estado queda registrado con usuario, fecha y hora.

Casos de uso

**27 caso de
uso · 4
categorías**

Solicitud y autorización

9 Casos de usuario
(UC-01 - UC-09)

Logística y recepción

6 Casos de usuario
(UC-10 - UC-15)

Cierre financiero

2 Casos de usuario
(UC-16 - UC-17)

Análisis, soporte y monitoreo

10 casos de usuario
(UC-18 - UC-27)

Modelo Relacional

La estructura de datos conserva la trazabilidad de cada devolución desde su origen hasta su resolución.

PostgreSQL relaciona el caso con su origen y con cada decisión posterior.



Venta, cliente, producto y lote



Devolución, motivo y estados



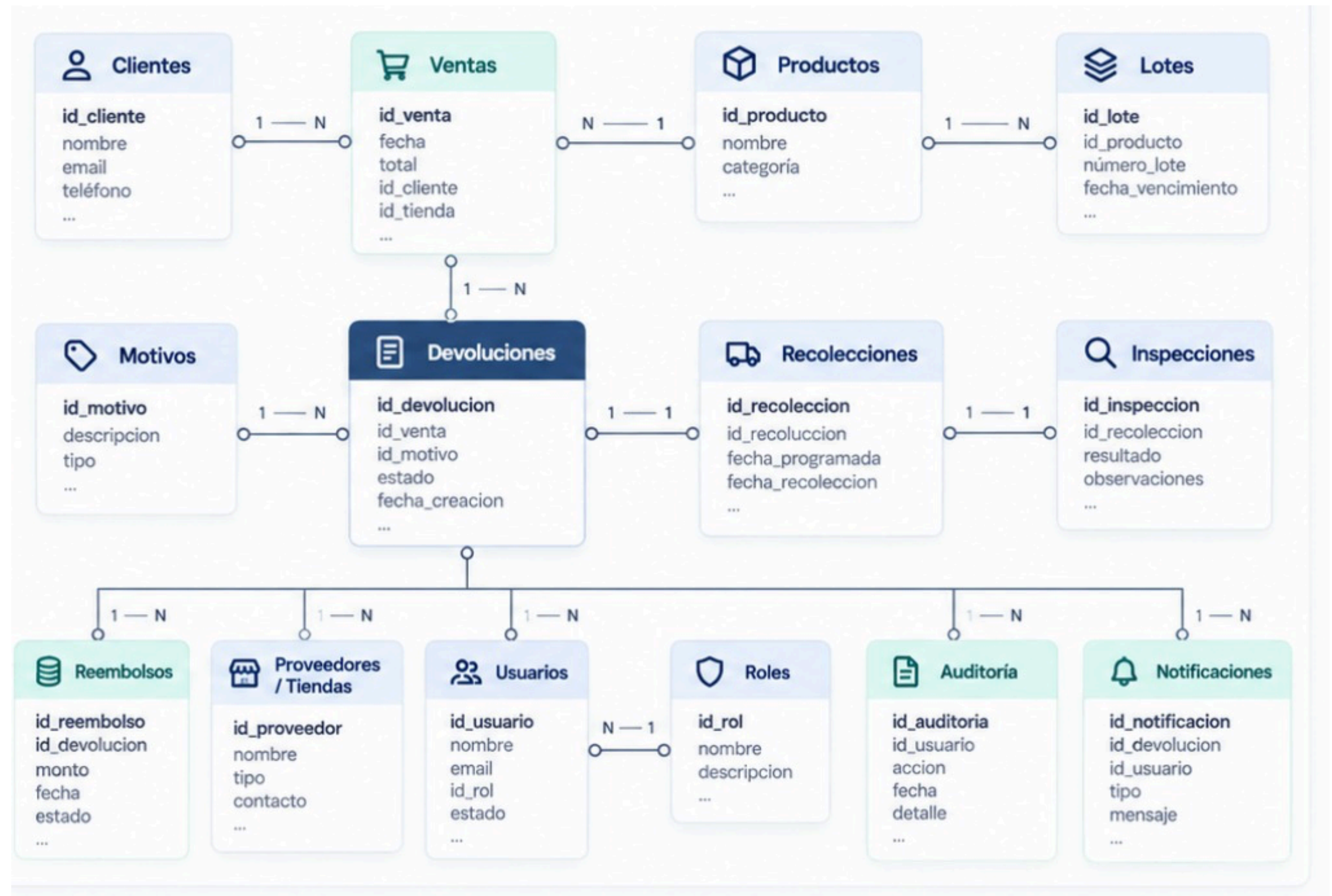
Recolección, recepción e inspección



Disposición, reembolso y costos



Usuarios, roles, auditoría y notificaciones



La normalización elimina datos repetidos y dependencias

CAMPO REDUNDANTE

Ventas.producto_id

Devoluciones_id

RUTA CORRECTA

Ventas.lote_id → Lotes.producto_id

Devoluciones.venta_id → Ventas.cliente_id

1FN Valores atómicos

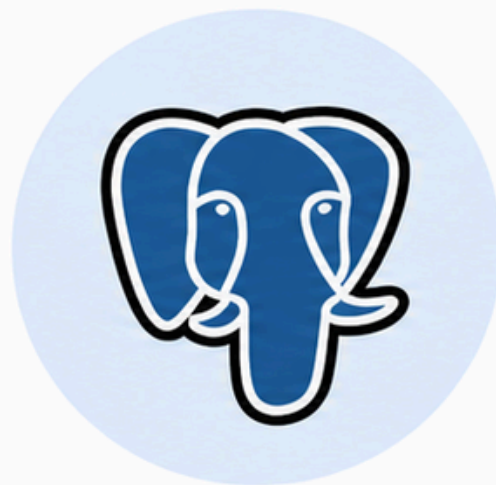
2FN Sin dependencias
Parciales

3FN Sin dependencias
Transitivas

4FN Sin relaciones multivaluadas
independientes

Sistemas de Almacenamiento Implementados

La plataforma utilizará distintos sistemas de almacenamiento, ya que cada tipo de información requiere un manejo diferente. Esta distribución permitirá conservar los datos de forma ordenada, segura y eficiente, utilizando cada tecnología de acuerdo con la función que desempeña dentro del sistema.



PostgreSQL

Datos transaccionales y estructurados: usuarios, ventas, productos, devoluciones, inspecciones y reembolsos.



MongoDB

Información flexible y semiestructurada: eventos, historiales, evidencias y resultados de análisis.



Redis

Datos temporales y de acceso rápido: sesiones, caché, tokens revocados, bloqueos y límites de peticiones.

Arquitectura del sistema

Aplicación web (monolítica)

Flujo de procesamiento de la solicitud



9 MÓDULOS · 9 FUTUROS MICROSERVICIOS

La aplicación se organiza en módulos que podrán evolucionar a microservicios.



Arquitectura de microservicios

Módulos independientes y escalables.



Alcance del MVP y Sistema Web

El MVP será la primera versión ejecutable de la plataforma. Permitirá comprobar que una devolución puede relacionarse con la venta, el producto y el lote correctos, y avanzar hasta su resolución.



Acceso y administración

Inicio y cierre de sesión, usuarios, roles, permisos y recuperación de contraseña.



Registro del caso

Consulta de venta, producto y lote; motivo, descripción, evidencias y folio único.



Revisión y resolución

Autorización o rechazo, inspección, disposición y seguimiento del reembolso.



Seguimiento y análisis

Estado de la solicitud, bitácora, panel básico y endpoints de salud.

NÚCLEO DEL MVP

Sistema web

Monolito modular organizado mediante el patrón Modelo-Vista-Controlador.

Python + Flask

Jinja2 + JavaScript

Highcharts

PostgreSQL + Redis

Autenticación y Roles

La seguridad se aplicará antes de cada operación protegida. El sistema comprobará la identidad, la sesión activa y el permiso sobre el recurso solicitado.



Roles prioritarios en el MVP

Administrador

Cliente

Encargado del
Centro de
Devoluciones

Encargado de
Reembolsos

Inspector

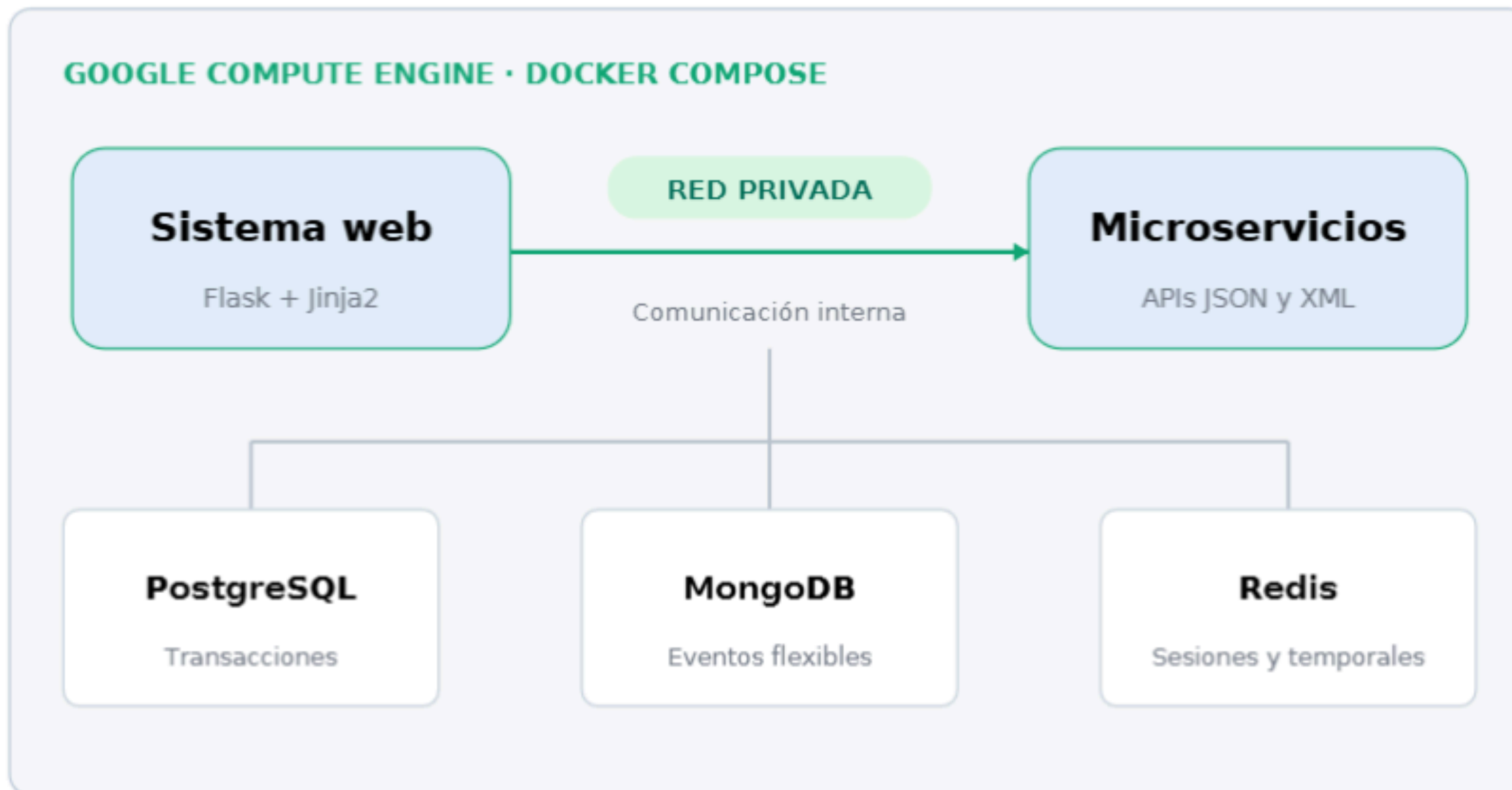
Analista de
Devoluciones

Coordinador de
Logística

Controle Complementarios

- Revocación y cierre de sesión mediante Redis.
- Bloqueo temporal y limitación de peticiones.
- Autorización por recurso, no solamente por rol.
- Registro de intentos fallidos y acciones críticas.

Contenedores e Infraestructura Inicial



FUERA DE LOS CONTENEDORES

Google Cloud Storage

Fotografías, documentos y evidencias privadas.

Controles de operación

- Variables de entorno y secretos protegidos.
- Bases de datos sin acceso directo.
- Endpoints de salud por servicio.
- Actualización independiente de componentes.

Evidencia y Pruebas Previstas

Cada prueba documentará el escenario, el resultado esperado, el resultado obtenido y la evidencia necesaria para comprobarlo.

Evidencia de operación

- Capturas del flujo y folios generados.
- Cambios de estado y registros de auditoría.
- Archivos cargados y vinculados al caso.
- Resultados de inspección y disposición.
- Health checks y errores controlados.

Grupo	Qué se comprobará	Evidencia
Funcionales	Registro, autorización, inspección y reembolso	Capturas, folios y estados
Integración	Web, servicios, bases de datos y archivos	Logs y correlación
Autenticación	Expiración, renovación y revocación de JWT	Respuestas y Redis
Autorización	Roles, permisos y recursos propios	Accesos aceptados o rechazados
Recuperación	Caída de bases de datos o servicios	Health checks y recuperación
Carga	Usuarios, concurrencia y archivos grandes	Métricas de Locust

BackLog y Plan de Sprints

Sprint	Objetivo	Resultado esperado
1	Arquitectura y ambiente	Repositorio, diagramas, Docker y bases de datos
2	MVP del sistema web	Autenticación, usuarios, ventas y devoluciones
3	Completar el flujo	Evidencias, inspecciones y reembolsos
4	Servicios y contratos	APIs JSON, XML y documentación Swagger
5	Clientes y análisis	Aplicaciones cliente y algoritmos iniciales
6	Despliegue y cierre	GCP, Locust, correcciones y documentación

- El proyecto se organizará en seis sprints, cada uno con un objetivo y un resultado funcional.
- El desarrollo avanzará desde la preparación de la arquitectura hasta la integración de los clientes, las pruebas y el despliegue final en GCP.

Cronograma de Desarrollo



Cada periodo deberá producir un avance funcional que pueda probarse con los demás componentes.

Referencias

Conocimiento
para un futuro
sostenible

Fuentes utilizadas para antecedentes, marco teórico e importancia del problema.

Aguirre Rodas, O. A., Macias Acaro, K. D., & Vaca Morán, A. E. (2023). Aplicación de la logística inversa en el proceso de devoluciones de la empresa lácteos El Bosque en Santo Domingo, 2023. *Boletín Científico Ideas y Voces*, 3(E1), 1321–1346.
<https://doi.org/10.60100/bciv.v3iE1.94>

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2022, 8 de abril). Alerta sanitaria sobre el retiro del mercado del producto Kinder mini eggs (chocolate en forma de huevo) de Ferrero México, S.A. de C.V. Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de San Luis Potosí.
<https://coepris.slpsalud.gob.mx/index.php/181-alerta-por-cofepris-de-kinder-mini-eggs>

Demircan, M. L., & Özcan, B. (2021). A proposed method to evaluate warehouse location for 3PL cold chain suppliers in Gulf countries using neutrosophic fuzzy EDAS. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 14, Artículo 202.
<https://doi.org/10.1007/s44196-021-00041-w>

Firdous, H., & Ramish, A. (2023). Reverse logistics inefficiencies: A multiple case study analysis of food supply chains from Pakistan and Malaysia. *Operations and Supply Chain Management: An International Journal*, 16(3), 365–377.
<https://doi.org/10.31387/oscm0540396>

Hamid, A. A., Alhamdany, S. N., Shaabani, A., Ibrahim, S. B., & Sallem, R. (2026). Sustainable logistics performance in the Arab Gulf: How reverse logistics and sustainability culture shape outcomes. *Frontiers in Sustainability*, 7, Artículo 1812280.
<https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1812280>

Mallick, P. K., Salling, K. B., Pigosso, D. C. A., & McAloone, T. C. (2023). Closing the loop: Establishing reverse logistics for a circular economy, a systematic review. *Journal of Environmental Management*, 328, Artículo 117017.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117017>

Mordor Intelligence. (2026a, 23 de marzo). *Mexico cold chain logistics market size and share*.
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mexico-cold-chain-logistics-market>

Mordor Intelligence. (2026b, 23 de abril). *Mexico food logistics market size and share*.
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mexico-food-logistics-market>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2026, 26 de febrero). *México avanza en la medición del Índice de Pérdidas de Alimentos del ODS 12.3.1.a*.
<https://www.fao.org/sustainable-development-goals-data-portal/resources/news/news-detail/mexico-advances-in-measuring-the-food-loss-index-for-sdg-12.3.1.a/es>

Tavana, M., Shaabani, A., Santos-Arteaga, F. J., & Valaei, N. (2021). An integrated fuzzy sustainable supplier evaluation and selection framework for green supply chains in reverse logistics. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(38), 53953–53982.
<https://doi.org/10.1007/s11356-021-14302-w>

Thermo King. (2025, 16 de diciembre). *Ecommerce de alimentos impulsa la transformación de la última milla refrigerada*.
<https://www.thermoking.com/la/es/newsroom/2025/12-Dec/Ecommerce-de-alimentos-impulsa-la-transformacion-de-la-ultima-milla-refrigerada.html>

U.S. Food and Drug Administration. (2025, 8 de enero). *Outbreak investigation of Salmonella: Cucumbers (November 2024)*.
<https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-cucumbers-november-2024>